二维单 Target 窗口分布量解释报告

Occupancy Share 与 Ever-Visit Probability 的区别

结论先行

本说明稿现在采用一个更温和的 corridor-only 变体来解释同一个问题：为什么在单 target 几何里，`target funnel` 的占比不是 100%，即使所有轨迹最终都必须经过它。

结论分成两句：

1. 现有图里的比例是 **window-conditioned occupancy share**，它衡量的是“吸收前在某区域停留了多少时间”。
2. 你直觉里的“所有轨迹都要经过 funnel”对应的是 **ever-visit probability**，它衡量的是“是否曾经经过该区域”。

这两个量都对，但它们不是同一个 observable，所以数值不需要相等。

1 几何与区域划分

本报告沿用 `grid2d_one_two_target_gating` 里的对称单 target 几何，但把驱动改成一个更温和的 corridor-only soft-bias variant：

$$L_x = 60, \qquad W_y = 15, \qquad (x_s, y_s) = (7, 7), \qquad (x_t, y_t) = (58, 7).$$

corridor 带是 $y = 5, \ldots, 9$，两条半透膜位于 corridor 与 outer reservoir 的上下界面，膜 span 为 $x = 5, \ldots, 54$。本说明稿不再画 gate 线，只保留区域划分。为了让颜色和区域能直接一眼对上，下面两张主图都会把同一张配置示意图直接放在主图上方，而不是让读者翻页回看。

这一基线里与 corridor 动力学直接相关的参数也固定如下：

- corridor halfwidth 为 2，所以中线是 $y = 7$，corridor 恰好是 $y = 5, \ldots, 9$；
- wall margin 为 5，因此两条半透膜只覆盖 $x = 5, \ldots, 54$，也就是上下界面上的 $(x, 4) \leftrightarrow (x, 5)$ 与 $(x, 9) \leftrightarrow (x, 10)$；
- corridor 内部所有格点都带有**局部东向偏置**，方向都是 `E`；
- 在膜 span 内，也就是 $5 \le x \le 54$ 时，局部偏置强度改为较温和的 $\delta_{\text{core}} = 0.8$；
- 在 corridor 的左右开口段，也就是 $x < 5$ 或 $x > 54$ 时，局部偏置强度取 $\delta_{\text{open}} = 0.0$，也就是这些开口段不再额外右推；
- 上下 outer reservoir 本来就没有局部右向偏置；这次修改后，真正带局部右推的只剩下主通道段 $5 \le x \le 54$，$5 \le y \le 9$；
- 该变体仍然叠加一个**全局左向偏置** $(b_x, 0) = (-0.08, 0)$，因此除主通道段外，其余位置都只感受到这层较弱的向左背景漂移；

- 对称膜通透率取 $kappa_{c\to o} = kappa_{o\to c} = 0.002$；
- 构造转移矩阵时使用的惰性参数为 $q = 0.8$。

这里有一个容易混淆但很重要的点：主通道里的局部偏置是向右的，而全局偏置是向左的；双峰结构正是建立在这两层驱动与膜通透受限的共同作用上。我们额外做过 exact 扫描：当 $\delta_{\text{open}} = 0$ 固定后，$\delta_{\text{core}} \le 0.6$ 时双峰会塌掉；$\delta_{\text{core}} = 0.8$ 是一个折中值，既不再像 $\delta = 1$ 那样“把 stay 全部推给右移”，又还能保留可见的双峰。

2 Peak1, Valley, Peak2 是怎么定义的

这三个名字不是人工目测出来的，而是 repo 里统一的 exact 规则。

2.1 先找两个可信的峰

对 total first-passage pmf $f(t)$，代码先取一个长度为 7 的平滑包络，然后用 `find_two_peaks` 找两处可信局部峰。这里不是只要求“局部最大”，还要求：

- 峰高至少达到全局最大值的 6%；
- 两峰至少相隔 20 个时间步；
- 两个峰之间必须出现真正的 valley，而不是一个小肩峰；
- 两峰不能极度失衡，弱峰不能太弱；
- valley 相对峰顶必须有可见的下降。

所以 `peak1` 和 `peak2` 的中心其实是两个“通过可信性筛选的峰位置”，不是肉眼随便挑出来的点。

2.2 再在两峰之间取 valley

如果找到两个可信峰，代码就在它们之间的平滑曲线上取最小值位置

$$t_{\text{valley}} = \arg\min_{t\in[t_{\text{peak1}},\, t_{\text{peak2}}]} f_s(t),$$

其中 f_s 是平滑后的曲线。于是：

- `peak1` 的中心是 t_{peak1}；
- `valley` 的中心是 t_{valley}；
- `peak2` 的中心是 t_{peak2}。

2.3 窗口宽度怎么取

窗口本身不是自由手调的，而是按

$$\text{half} = \max\left(8,\ \min\left(26,\ \left\lfloor \frac{t_{\text{peak2}} - t_{\text{peak1}}}{7} \right\rfloor\right)\right)$$

统一取半宽，然后对三个中心都用同一个半宽：

$$[t_{\text{peak1}} - \text{half},\ t_{\text{peak1}} + \text{half}],\quad [t_{\text{valley}} - \text{half},\ t_{\text{valley}} + \text{half}],\quad [t_{\text{peak2}} - \text{half},\ t_{\text{peak2}} + \text{half}].$$

对当前这组 corridor-only soft 变体，exact 结果是

$$t_{\text{peak1}} = 554, \qquad t_{\text{valley}} = 1490, \qquad t_{\text{peak2}} = 2327.$$

因为 $t_{\text{peak2}} - t_{\text{peak1}} = 1773$，所以上式仍然给出 $\text{half} = 26$。因此当前报告里实际使用的三个窗口就是

$$\texttt{peak1} = [528, 580], \qquad \texttt{valley} = [1464, 1516], \qquad \texttt{peak2} = [2301, 2353].$$

2.4 这和 phase 判据的关系

要注意，窗口定义和 “是不是 clear double peak” 是两回事。窗口只负责在三个代表时段里取样；而 phase 判据另外还会检查两峰是否真的分得开。在 one-target canonical 规则里，核心是：

- `find_two_peaks` 必须先找到两个可信峰；
- 分离度 $\text{sep}_{\text{peaks}}$ 需要满足 $\text{sep}_{\text{peaks}} \geq 1$ 才算 clear double peak。

对当前这个软偏置变体，exact 结果是 $\text{sep}_{\text{peaks}} \approx 0.675$。因此它仍然有两个可信峰，但严格说属于 “has double peak but not clear double peak”，也就是 `phase=1` 而不是 `phase=2`。

3 当前图里到底画的是什么

3.1 Window-conditioned occupancy share

设 X_t 是第 t 步的位置，T 是 first-passage time，W 是一个窗口，例如 `peak1`、`valley` 或 `peak2`。对任意区域 R，本轮图里真正画的是

$$p_W^{\text{occ}}(R) = \frac{\mathbb{E}\Big[\mathbf{1}_{\{T\in W\}} \sum_{t=0}^{T-1} \mathbf{1}_{\{X_t\in R\}}\Big]}{\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{T\in W\}}\, T\big]}.$$

它的含义是：

> 在所有命中窗口 W 的轨迹里，随机抽取一个 “吸收前时刻”，该时刻落在区域 R 的概率。

所以它是 **时间加权**的量。某条轨迹即使必经 funnel，只要在 funnel 里停得很短，它对 occupancy share 的贡献就会很小。

3.2 为什么 funnel 不会自动变成 100%

考虑一个极简例子：

- 每条轨迹在 corridor 里平均停 100 步；
- 然后进入 funnel，只停 2 步就吸收。

那么：

$$p^{\text{visit}}(\texttt{funnel}) = 100\%, \qquad p^{\text{occ}}(\texttt{funnel}) \approx \frac{2}{102} \approx 2\%.$$

也就是说，“一定经过” 并不等于 “占据时间占大头”。

4 你直觉里的那个量是什么

4.1 Ever-visit probability

如果我们关心的是

命中窗口 W 的轨迹里，有多少条轨迹在吸收前 *曾经到过区域* R?

那么对应量是

$$p_W^{\text{visit}}(R) = \mathbb{P}(\exists t < T:\ X_t \in R \,|\, T \in W)\,.$$

这才是路径事件概率，而不是时间占据比例。

对于本几何下的 `target funnel`，exact 计算给出的就是

$$p_{\texttt{peak1}}^{\text{visit}}(\texttt{funnel}) = p_{\texttt{valley}}^{\text{visit}}(\texttt{funnel}) = p_{\texttt{peak2}}^{\text{visit}}(\texttt{funnel}) = 1.$$

也就是说，你关于 “所有轨迹都必须经过 funnel” 的直觉是对的；只不过它对应的是 **ever-visit**，而不是当前主图里的 **occupancy share**。

5 两种量的直接对照

下面这两幅主图我都保留，而且连续放置，不让别的图表打断阅读顺序。建议的阅读方式是：先看图 1，理解 “时间主要耗在哪里”；再紧接着看图 2，判断 “如果只看路径事件，区域排序会不会改写”。

先把图 1 看成 “时间分布版”：它告诉我们，在命中同一个窗口的轨迹里，吸收前的大部分时间到底花在了哪些非 corridor 区域。

Region	Occ. p1	Visit p1	Occ. valley	Visit valley	Occ. p2	Visit p2
Target funnel	7.7%	100.0%	4.3%	100.0%	3.8%	100.0%
Outer reservoir	0.8%	21.9%	11.2%	93.5%	21.1%	99.9%
Left outer	0.5%	6.9%	20.7%	87.2%	20.7%	99.3%
Left shoulders	0.2%	13.4%	4.5%	88.4%	4.1%	99.3%
Left core	0.5%	16.9%	6.8%	86.7%	6.2%	97.9%

表 1: 各窗口下 occupancy share 与 ever-visit probability 的 exact 对照。

Window	Cosine similarity	Total variation distance
peak1	0.9838	0.1728
valley	0.8270	0.2758
peak2	0.8153	0.3461

表 2: 把上图两种 profile 都归一化成同一套 5 区向量之后的相似度。Cosine similarity 越接近 1，形状越接近；total variation distance 越小，差异越小。

这里要特别强调：表 2 比较的是两个*归一化 profile* 的形状，而不是拿 raw ever-visit probability 直接做 composition。这个比较只回答 “窗口里哪些区域相对更重要时，两种 observable 的排序像不像”，不回答 “这些事件概率本身是否可加”。

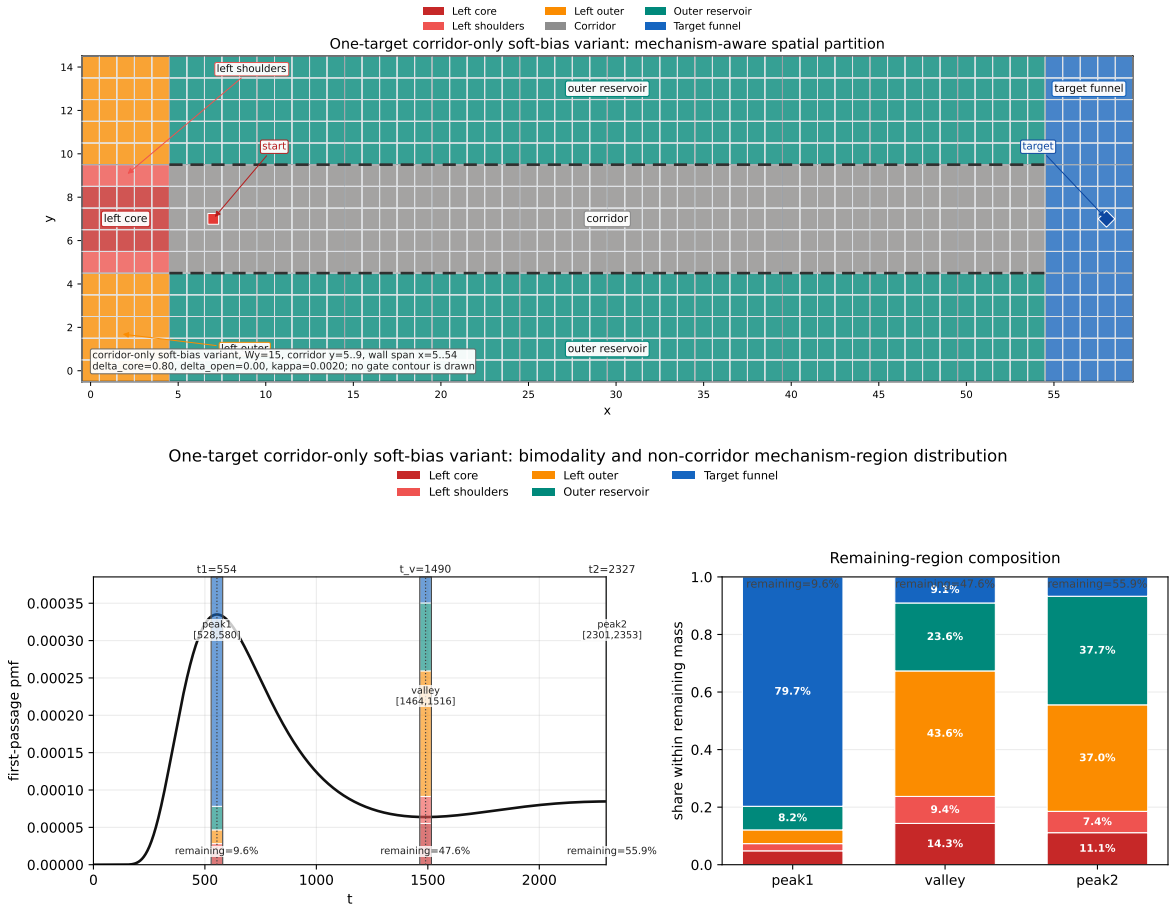

图 1: 第一张主图的总览布局。上：corridor-only soft 变体的机制区域划分。这里保留完整空间：`left core`、`left shoulders`、`left outer`、`corridor`、`outer reservoir`、`target funnel`。下：occupancy 主图，exact 双峰曲线上直接叠加的 full-height window composition bars。每个窗口条覆盖自己的时间范围，条内颜色表示去掉 `corridor` 后剩余质量的组成；右侧柱图给出同样组成的独立显示。这样颜色和区域可以一眼对照。

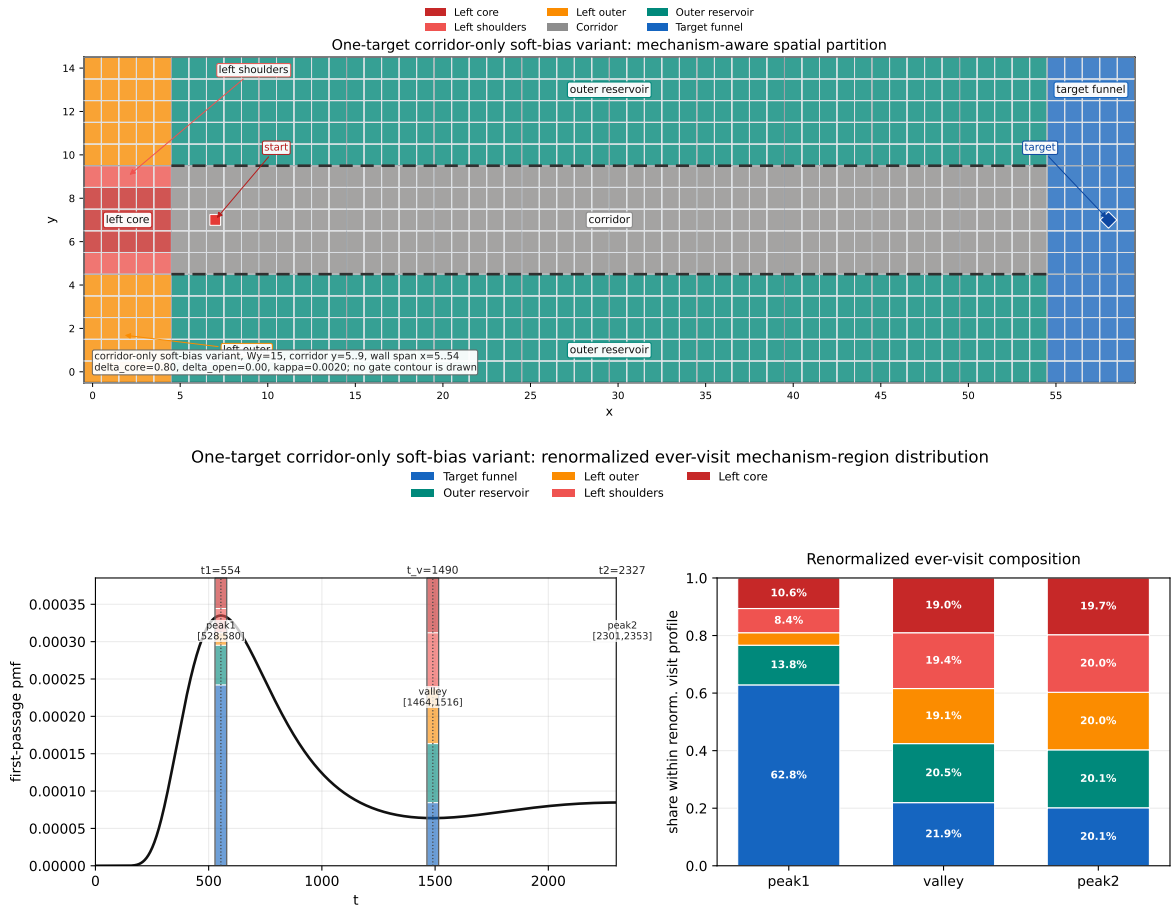

图 2: 第二张主图也采用同样的总览布局，把配置示意图直接放在 ever-visit 主图上方。下图与图 1 的下半部分使用相同的双峰曲线和同一组窗口，但把区域权重换成 ever-visit 的归一化 profile。右侧柱图画出各窗口下的 renormalized ever-visit composition。这里必须强调：它不是 raw ever-visit probability 的直接堆叠，而是为了和 occupancy 图做版式一致、形状可比而做的归一化。

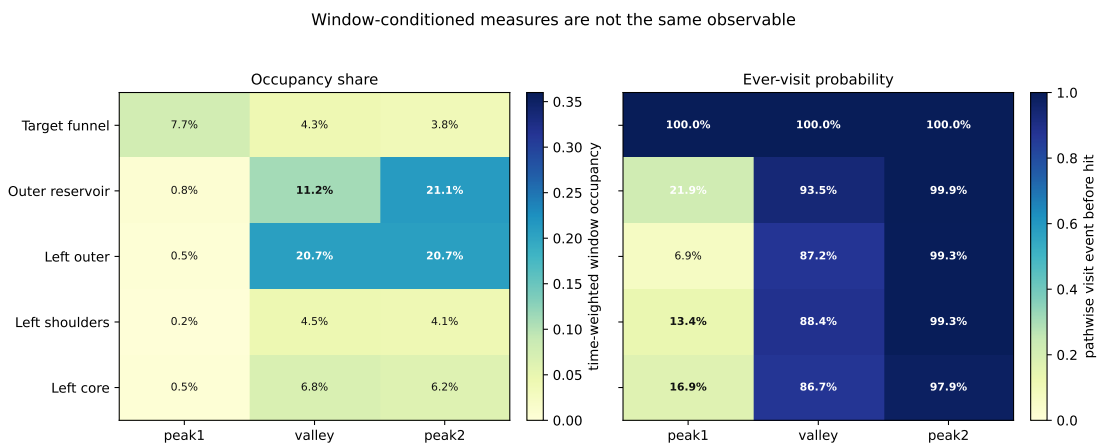

图 3: 左图是 occupancy share，右图是 ever-visit probability。最关键的一行是 `target funnel`：occupancy share 只有约 7.7%/4.3%/3.8%，但 ever-visit 在三个窗口里都是 100%。这正是“停留时间”和“是否经过”两个 observable 的差别。

6 为什么 Monte Carlo 会和 exact 一致

6.1 如果 Monte Carlo 统计的是 occupancy share

设第 m 条 Monte Carlo 轨迹的首达时间为 T_m，轨迹为 $(X_t^{(m)})_{t=0}^{T_m-1}$。那么 occupancy share 的自然 MC 估计量是

$$\widehat{p}_W^{\mathrm{occ}}(R) = \frac{\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}_{\{T_m \in W\}} \sum_{t=0}^{T_m-1} \mathbf{1}_{\{X_t^{(m)} \in R\}}}{\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}_{\{T_m \in W\}} T_m}.$$

这就是“在命中窗口 W 的轨迹里，把所有吸收前时间点都摊平，再看有多少比例落在 R”。当 $M \to \infty$ 时，由大数定律，它会收敛到图中 exact 的 occupancy share。

6.2 如果 Monte Carlo 统计的是 ever-visit probability

另一种 MC 估计量是

$$\widehat{p}_W^{\mathrm{visit}}(R) = \frac{\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}_{\{T_m \in W\}} \mathbf{1}_{\{\exists t < T_m:\ X_t^{(m)} \in R\}}}{\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}_{\{T_m \in W\}}}.$$

这个量会收敛到 exact 的 ever-visit probability，而不是 occupancy share。

6.3 所以 MC 和 exact 什么时候“应该相似”？

答案是：

- 如果 MC 估计的是同一个 observable，它就应该和 exact 相似，只差采样噪声。
- 如果 MC 估计的是另一个 observable，它当然可以和 exact 图长得完全不一样。

在本例里：

- 用时间点统计的 MC 会接近图中的 occupancy share；
- 用“是否到过”统计的 MC 会给出 `target funnel` 约等于 100%。

总结

本报告的核心不是重新发现一个机制，而是把两个常被混用的量彻底拆开：

1. **occupancy share**：时间加权，问的是“在哪里待得久”；
2. **ever-visit probability**：路径事件，问的是“有没有到过那里”。

一旦把这两者分开，`target funnel` “必经但占比不高”就不再矛盾，而是完全符合它靠近吸收点、停留时间短的几何直觉。